

SOS507 Book Review Overview

왜 지금, 다시 픽스톤인가?

과학의 역사를 다룰 때, 우리는 흔히 낡은 이론이 무너지고 새로운 진리가 그 자리를 대신하는 극적인 '혁명'의 연속을 떠올린다. 하지만 존 픽스톤(John Pickstone)은 그의 저서 『Ways of Knowing: A New History of Science, Technology and Medicine (2001)』에서 이러한 단선적인 발전관에 반발한다. 이 책은 과학(Science), 기술(Technology), 의학(Medicine)의 역사를 하나의 거대한 흐름(STM)으로 묶어내어, 지식이 형성되고 진보하는 방식을 이해하기 위한 새로운 접근방식을 제안한다.

학술적으로 이 책이 지니는 가장 큰 독창성은 지식을 머릿속의 '아이디어'가 아니라 현장의 '작업(work)'과 '생산 방식'으로 해부했다는 점이다. 토마스 쿤의 '패러다임'이나 미셸 푸코의 '에피스테메' 같은 거대 담론이 시대를 단절적으로 나누거나 이론과 관념 중심의 설명에 치우쳤던 것과 달리, 픽스톤은 과학적 실천과 기술적 구현의 맥락에 주목했다. 그는 인류가 세계를 파악해 온 방식을 세계 읽기, 자연사, 분석, 실험주의, 테크노사이언스라는 5가지 '앎의 방식'으로 범주화하는 새롭고 도발적인 시도를 독자들에게 선보인다.

특히 주목해야 할 이 책의 핵심 논의는 이러한 앎의 방식들이 역사 속에서 낡은 것을 '대체(replacement)'하며 발전한 것이 아니라, 마치 지층처럼 겹겹이 쌓이며 서로의 비중을 '이동(displacements)'시키는 복합적인 공존의 과정을 거쳤다는 통찰이다. 즉, 현대의 최첨단 과학 연구소나 산업 현장 안에도 대상을 수집하고 분류하는 전통적인 자연사적 방식이나, 세상을 의미망으로 해석하려는 가장 오래된 세계 읽기의 방식이 유기적으로 '중첩(nested)'되어 작동하고 있다는 것이다.

그렇다면 왜 지금, 우리가 픽스톤의 논의에 관심을 가져야 하는가? 그 이유는 꽤 명확하다. 『Ways of Knowing』은 단순히 과거의 과학이 어떻게 발전했는지 나열하는 연대기가 아니라, 오늘날 우리가 질병, 자연, 그리고 기술을 어떤 틀로 바라보고 소비하는지 그 기원과 구조를 해부하게 해주는 강력한 분석 도구이기 때문이다. 우리가 병원에서 진단을 받거나, 환경의 가치를 논하거나, 새로운 기술 제품을 소비할 때, 그 이면에는 수백 년에 걸쳐 커져온 '앎의 지층'이 고스란히 숨 쉬고 있다.

본 서평에서는 과학, 기술, 의학을 통합적으로 조망한 픽스톤의 탁월한 모델을 길잡이 삼아, 그가 제시한 지층 구조 내의 불균형성을 비판적으로 검토해 보고자 한다. 나아가 인간의 이성과 감각만을 앎의 유일한 주체로 상정했던 이 책의 시대적 전제를 넘어, 인공지능(AI)이라는 새로운 주체가 등장한 현대의 시점에서 픽스톤의 모델을 어떻게 재구성하고 확장할 수 있을지 논의를 전개하는 것을 목표로 한다.

앎의 방식의 범주적 불균형 (1): 세계 읽기의 주변화

픽스톤은 과거의 지식이나 앎의 방식이 도태되는 것이 아니라 새로운 지식 아래 지층처럼 보존되며 상호작용한다는 다원주의적 역사관을 제시한다. 그러나 그가 구성한 5가지 앎의 방식(세계 읽기, 자연사, 분석, 실험주의, 테크노사이언스)을 구조적으로 뜯어보면, 각 범주가 차지하는 인식론적 층위와 비중에서 뚜렷한 불균형과 논리적 맹점이 발견된다.

첫 번째 문제의식은 인간이 세계를 해석하는 가장 오래된 방식인 '세계 읽기(해석학)'가 책의 전개 과정에서 온전한 앎의 방식으로 대우받지 못하고 주변화된다는 점이다.

픽스톤은 르네상스 시대의 우주론이나 자연 신학 등을 예로 들며, 텍스트나 자연, 인공물에서 '의미(meanings)'를 읽어내는 해석학적 방식을 '세계 읽기'로 정의합니다. 그러나 그는 스스로 이 책의 1, 2, 8장을 역사를 둘러싸는 "반성적 틀(reflective frame)"로 규정하고, 3장부터 7장까지를 보다 '과학적인' 내용이 담긴 "핵심(core)"으로 분리한다.

이는 낡은 패러다임이 완전히 대체되는 것이 아니라 공존한다는 그의 핵심 주장과 스스로 모순을 일으킨다. 픽스톤은 17세기 프로테스탄트 문화와 함께 자연이 기호로서의 의미를 잃는 '탈주술화(disenchantment)' 과정을 거치며 자연사와 분석의 시대로 넘어간다고 서술하지만, 대상을 기계적으로 해체하는 '분석'이나 통제된 환경을 만드는 '실험'의 과정 속에서도, 그 데이터를 해석하고 가치를 부여하는 현대적 의미의 '세계 읽기'는 여전히 핵심적으로 작동한다. 그럼에도 불구하고 세계 읽기를 본격적인 과학적 실천 이전의 서사나, 혹은 과학을 둘러싼 문화적 가치(culture) 정도로 치부한 것은 이 모델의 구조적 한계를 보여준다.

앎의 방식의 범주적 불균형 (2): 테크노사이언스의 이질성

두 번째 맹점은 픽스톤이 현대 과학을 설명하기 위해 도입한 '테크노사이언스'가 앞선 세 가지 앎의 방식(자연사, 분석, 실험주의)과 완전히 다른 층위의 개념이라는 점이다. 픽스톤은 자연사, 분석, 실험주의를 구체적으로 "자연이나 인간의 인공물을 탐구하는 방식(ways of investigating nature or human artefacts)"이라고 명확히 정의한다. 대상의 다양성을 수집 및 분류하고, 요소를 분해하여 질서를 찾으며, 통제된 새로운 현상을 창조하는 '인식론적 방법론'인 것이다.

반면, 그는 테크노사이언스를 학산연 복합체(academic-industrial-governmental complexes) 안에서 지식을 만드는 동시에 '과학적 상품(scientific commodities)'을 생산하는 방식이라고 규정한다. 더욱이 테크노사이언스 시스템은 "여러 종류의 자연사, 분석, 실험주의를 포함한다(involve many kinds of natural history, analysis and experimentalism)"고 스스로 서술한다. 만약 테크노사이언스가 자본 및 국가 권력과 결합하여 기존의 세 가지 탐구 방식을 모두 동원하는 복합적인 시스템이라면, 이는 앎을 획득하는 '인식론적 방식(Ways of Knowing)'이라기보다는 지식이 생산되는 '사회경제적 제도 및 체제'에 가깝다고 볼 수 있다. 체제 현상을 방법론의 층위와 동일선상에 놓음으로써, 픽스톤은 현대 과학의 거대한 규모를 서술하는 데는 성공했을지 모르나, 자신이 정교하게 구축한 인식론적 범주의 일관성을 스스로 무너뜨리는 결과를 초래했다.

앎의 주체 변화와 인공지능: 인간 중심적 인식론의 한계 극복과 모델의 재구성

픽스톤의 모델이 지닌 두 번째 한계는 이 책이 철저하게 '인간 중심적 인식론'에 기반하고 있다는 점이다. 픽스톤은 지식을 형성하는 주체를 '세계 속에서 의미를 읽거나, 대상을 해체하여 요소를 찾거나, 통제된 환경을 설계하는 인간'으로만 상정했다. 즉, 앎이란 지식을 추구하는 인간의 내면성(the inwardness of man the knower)과 실천의 결과물이었다. 그러나 21세기 인공지능(AI)의 등장은 지식 생산의 독점적 주체였던 인간의 지위를 근본적으로 위협한다. 역설적이게도 이 새로운 '비인간(non-human) 앎의 주체'의 등장은 앞서 본론 1에서 지적했던 픽스톤 모델의 두 가지 공백—'세계 읽기'의 주변화와 '테크노사이언스'의 이질성—을 완벽하게 메워주는 새로운 학술적 시각을 제공한다.

'블랙박스' 알고리즘과 재주술화: 세계 읽기의 현대적 복원

픽스톤은 17세기의 프로테스탄트 문화와 기계론적 철학이 자연에서 기호적 의미를 제거하는 '탈주술화(disenchantment)'를 이끌었으며, 이후 대상을 기계적으로 해체하는 분석과 실험주의가 도래했다고 서술한다. 이 과정에서 의미를 해석하는 '세계 읽기'는 과거의 유물처럼 취급되었다. 그러나 AI의 핵심 기술인 딥러닝(Deep Learning)은 이 탈주술화된 세계를 다시 '재주술화(re-enchantment)'하며 세계 읽기의 층위를 화려하게 부활시킨다.

픽스톤이 정의한 '분석'은 18세기 화학처럼 복잡한 대상을 더 이상 쪼갤 수 없는 명확한 '요소(elements)'로 환원하여 인과관계를 밝히는 방식이다. 그러나 수십억 개의 매개변수(parameter)로 작동하는 AI는 인간이 이해할 수 있는 단일한 요소나 명확한 인과론적 법칙을 제시하지 않는다.

AI는 연산 과정을 숨긴 채(블랙박스) 압도적인 통계적 상관관계를 바탕으로 정답만을 산출한다. 그 결과, 인간은 더 이상 대상을 직접 '분석'하는 주체가 아니라, AI가 도출한 기하학적 결과물이나 패턴 앞에서 그 '의미(meanings)'를 거꾸로 추론하고 해석해야 하는 위치에 놓이게 되었다.

이는 르네상스 시대의 점성술사들이 별자리의 배열을 보고 우주의 징조를 해석했던 앎의 방식과 구조적으로 정확히 일치한다. 즉, AI의 등장은 '세계 읽기'가 분석과 실험의 발달로 인해 도태된 방식이 아니라, 인간의 인지적 한계를 초과하는 복잡성 앞에서는 언제나 귀환할 수밖에 없는 인간의 본원적 앎의 방식임을 증명한다.

라투르의 행위자-연결망 이론과 테크노사이언스의 인식론적 완성

나아가 AI의 등장은 사회경제적 현상에 불과해 보였던 '테크노사이언스'에 확고한 인식론적 지위를 부여한다. 앞서 지적했듯 픽스톤의 테크노사이언스는 학계, 산업, 정부의 복합체(academic-industrial-governmental complexes)에서 지식이 상품화되는 과정으로 묘사되어, 앎의 방법론이라기보다 제도의 설명에 머물러 있었다. 이 험거운 개념은 브뤼노 라투르(Bruno Latour)의 행위자-연결망 이론(Actor-Network Theory, ANT)을 접목할 때 비로소 인식론적 정당성을 획득한다.

라투르는 과학적 진리가 인간 천재의 고독한 사유가 아니라, 미생물, 실험 기구, 자본, 정책 등 '인간과 비인간 사물들이 맺는 동맹과 네트워크'를 통해 생산된다고 보았다. 과거의 기계나 도구가 인간의 '분석적 시야'를 돕는 수동적 보조재였다면, AI는 스스로 데이터를 수집 및 분류(자연사)하고, 군집화하며, 새로운 가설을 합성(실험주의)하는 능동적인 행위자다.

AI를 단순한 '과학적 상품'이 아니라 지식을 함께 생산하는 '비인간 파트너'로 격상시킬 때, 테크노 사이언스는 비로소 고유한 삶의 방식이 된다. 테크노사이언스란 단순히 돈이 개입된 과학이 아니라, 인간의 직관과 인공지능의 연산력이 네트워크를 이루며 과거의 자연사, 분석, 실험주의를 인간의 한계 너머로 확장시키는 '이종(異種) 결합적 삶의 방식'으로 재정의되는 것이다.

결론적으로, 픽스톤의 지층 모델은 무용해진 것이 아니다. 오히려 AI라는 새로운 삶의 주체가 등장함으로써 인간의 이성만으로는 설명하기 어려웠던 '세계 읽기'의 빈자리가 채워지고, 제도의 묘사에 그쳤던 '테크노사이언스'가 인지적 네트워크의 관점으로 재해석될 수 있는 결정적 계기를 맞이했다. 기술의 폭발적 진화 속에서도 과거의 삶의 방식들은 폐기되지 않고 AI와 조응하며 새로운 질서로 재편되고 있음을, 우리는 픽스톤의 모델을 확장·응용함으로써 재확인할 수 있다.

결론: 픽스톤 모델의 확장과 '제6의 삶의 방식'을 향하여

결론적으로, 픽스톤의 지층 모델은 현대 사회에서도 결코 무용해진 것이 아니다. 오히려 인공지능(AI)이라는 새로운 삶의 주체가 등장함으로써, 과거 인간의 이성만으로는 온전히 설명하기 어려웠던 '세계 읽기'의 빈자리가 현대적인 모습으로 채워지게 되었다. 더불어 제도의 묘사에 그쳤던 '테크노사이언스'라는 개념 역시 인간과 기계가 결합한 인지적 네트워크의 관점으로 새롭게 재해석될 수 있는 결정적인 계기를 맞이했다. 기술의 폭발적 진화 속에서도 과거의 삶의 방식들은 폐기되지 않고 AI와 조응하며 새로운 질서로 재편되고 있으며, 우리는 픽스톤의 탁월한 모델을 확장하고 응용함으로써 이를 명확히 재확인할 수 있다.

하지만 이제 우리는 픽스톤이 당연하게 상정했던 인간 중심적 인식론의 한계를 넘어선 세계를 마주하고 있다. 인공지능은 단순히 인간의 분석적 시야를 돕는 도구를 넘어, 방대한 데이터를 스스로 수집하고 블랙박스 속에서 미지의 패턴을 직관적으로 도출해 내는 능동적인 파트너로 진화했다.

인간 지성의 처리 한계를 넘어선 기계의 연산력과, 그 기계가 내놓은 결과물 앞에서 다시금 의미를 해석해야 하는 인간의 직관이 얽혀있는 지금, 우리는 인간과 기계가 교차하며 만들어내는 완전히 새로운 '제6의 삶의 방식'(가칭: 알고리즘적 삶, Algorithmic Knowing)'을 정의해야 할 시점에 도달했다. 존 픽스톤의 『삶의 방식들』은 과거 과학사의 지층을 해부하는 훌륭한 탐면도일 뿐만 아니라, 다가올 비인간 지성의 시대에 우리가 어떤 방식으로 세계를 인식하고 지식을 구축해 나가야 하는지 질문을 던지는 가장 날카로운 나침반이 되어줄 것이다.